Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Donné par : **Le Département d'informatique**

Titre : **Développement de jeux vidéo** No : **420-C63-VM et 420-C63-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 :**420-C54-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C54-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **3-2-4** Durée : **75 heures** Unités : **3** Session : **Pour : 420-C63-VM : 6e** **420-C63-IN : 3e**	Compétence(s) visée(s) : **00SW Effectuer le développement d'applications de jeux ou de simulation.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte complète (C) de la compétence. (75 heures / 75 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la sixième session pour le programme régulier et à la troisième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SW est visée dans ce cours et elle est complète. L'étudiant doit avoir réussi le cours préalable *420-C54-VM* ou *420-C54-IN Développement d'applications mobiles* pour suivre ce cours.

Le cours introduit au monde du développement de jeu vidéo et des simulations informatiques dans leurs diverses incarnations. Des plateformes mobiles aux jeux en ligne en passant par les engins de jeu ou de simulation et les principes de pipeline de développement, l'étudiant.e découvrira et exercera ces concepts à travers des exercices concrets. Au moins un projet complet permettra de vivre l'ensemble des opérations liées au développement de jeu ou de simulation.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

La compétence 00SW contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'étudiant.e efficace dans l'exercice d'une profession :

- Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession;

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SW pour :

Aucun

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique et pratique dans son apprentissage. Le cours se déroulera entièrement en laboratoire. Durant la première partie du cours, des exposés magistraux seront consacrés à l'apprentissage des différents concepts et techniques nécessaires à la création de jeux vidéo, ils seront appuyés par des exemples et des exercices.

Durant les laboratoires, l'élève mettra en pratique les concepts vus en théorie. L'étudiant devra utiliser l'ensemble des compétences en programmation qu'il a acquises au cours du programme en informatique afin de résoudre des problématiques dans le contexte du cours.

Pour la grande majorité du cours, l'étudiant devra mettre en pratique et parfaire ses connaissances à l'aide d'un projet d'envergure. Il devra planifier et résoudre constamment des problèmes reliés à la création de jeux vidéo. Afin de simuler une situation réelle, le projet sera effectué en équipe et l'étudiant pourra ainsi parfaire ses connaissances en gestion de projet.

L'étudiant sera appuyé par l'enseignant dans sa démarche en lui fournissant de la rétroaction et des évaluations formatives lors du déroulement du projet. C'est pourquoi les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.

- Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.).

B2 Favoriser l'intégration de l'étudiant.e à la vie professionnelle :

- Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie;
- Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur.

B3 Favoriser l'évolution de l'étudiant.e et l'approfondissement de savoirs professionnels :

- Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail;
- Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées;
- Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise;
- Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence.

B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'étudiant.e :

- Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements;
- Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.

Objectif global :

Ce cours vise à effectuer le développement d'applications de jeu ou de simulation.

Objectifs spécifiques :

À la fin du cours, l'étudiant.e sera en mesure de :

- Analyser le projet de développement de l'application;
- Préparer l'environnement de développement informatique;
- Générer des représentations de mondes réels ou imaginaires;
- Programmer la logique du jeu ou de la simulation;

Épreuve certificative

Pour les cours **420-C63-VM** et **420-C63-IN**, l'épreuve certificative consiste à réaliser un projet qui permettra d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ce cours. Ce projet permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle :

- Comprend une problématique de création d'un jeu vidéo;
- Est capable de planifier la résolution d'une problématique de création d'un jeu vidéo;
- Maîtrise les concepts de base et les techniques de création d'un jeu vidéo;
- Est capable de concevoir une solution pour une problématique de jeu vidéo;
- Peut assurer la qualité et le bon fonctionnement d'un jeu vidéo;
- Peut livrer un produit fini de jeu vidéo;
- Maîtrise des procédures de gestion de problèmes et de versions dans un contexte de collaboration.

L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de **50%** de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil.

• Contrôler la qualité de l'application; • Participer au déploiement de l'application; • Rédiger la documentation.	**Contexte de réalisation du projet :** • Évaluation individuelle à 100%; • En équipe de 4 à 6 personnes; • Pour la grande majorité du cours jusqu'à la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe; • À partir d'une problématique choisie par l'étudiant.e et approuvée par l'enseignant.e; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide de la documentation pertinente; • À l'aide du support de l'enseignant. **Critères généraux d'évaluation du projet :** • Pertinence des concepts et des techniques utilisés pour construire le jeu vidéo; • Justesse de l'intégration des ressources dans le jeu vidéo; • Justesse du fonctionnement du jeu vidéo; • Complexité du jeu vidéo; • Utilisation appropriée des procédures de gestion de problèmes et de versions dans un contexte de collaboration; • Qualité du code; • Qualité du français.

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence :	Énoncé de la compétence :	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :
00SW	**Effectuer le développement d'applications de jeu ou de simulation.**	**Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour différents jeux ou simulations : jeux d'action, jeux de rôles, simulateurs de vol, simulateurs de procédés industriels, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide de moteurs de jeu ou de simulation.**
- **À l'aide de sons et d'images 2D et 3D.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
1. Analyser le projet de développement de l'application.	**1.1 Analyser de façon juste des documents de conception.**	**1.1.1 Présentation des documents de conception.** **1.1.2 Classification et caractérisation des documents de conception.** **1.1.3 Utilisation de modèles relationnels d'évaluation.**

Code de la compétence : **00SW**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications de jeu ou de simulation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour différents jeux ou simulations : jeux d'action, jeux de rôles, simulateurs de vol, simulateurs de procédés industriels, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir des documents de conception.** • **À l'aide de moteurs de jeu ou de simulation.** • **À l'aide de sons et d'images 2D et 3D.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		1.1.4 Évaluation de documents de conception et intégration de l'évaluation à l'aide de modèles relationnels. **1.1.5 Présentation et caractérisation d'un cahier de charges.** **1.1.6 Énumération des étapes de création d'un cahier de charges.** **1.1.7 Méthodologie d'analyse des cahiers de charges.** **1.1.8 Méthodologie de production et d'analyse des diagrammes montrant les relations entre les différents éléments du jeu/simulateur.**
	1.2 Déterminer correctement des tâches à effectuer.	**1.2.1 Énumération et présentation des différents types de tâches.** **1.2.2 Distinction des différents types de tâches.** **1.2.3 Développement et utilisation des cahiers de charges.** **1.2.4 Méthodologie d'utilisation des devis client pour analyse.**
2. Préparer l'environnement de développement informatique.	**2.1 Installer correctement des logiciels et des bibliothèques.**	**2.1.1 Énumération et caractérisation des logiciels et des bibliothèques possibles.** **2.1.2 Énumération des étapes d'installation et de la méthodologie à utiliser pour des logiciels et des bibliothèques.**
	2.2 Configurer de façon appropriée le système de gestion de versions.	**2.2.1 Définition de termes pour le système de gestion des versions.** **2.2.2 Explication de la méthode de création des dépôts.** **2.2.3 Méthodologie de la gestion des branches.** **2.2.4 Méthodologie de la gestion des partages.** **2.2.5 Explication de la gestion des fichiers à exclure.**
	2.3 Importer correctement du code source.	**2.3.1 Méthodologie d'importation manuelle du code source.** **2.3.2 Méthodologie de gestion de dépendances et de leur code source par le système de gestion de versions.**

Code de la compétence : **00SW**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications de jeu ou de simulation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour différents jeux ou simulations : jeux d'action, jeux de rôles, simulateurs de vol, simulateurs de procédés industriels, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide de moteurs de jeu ou de simulation.**
- **À l'aide de sons et d'images 2D et 3D.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
3 Générer des représentations de mondes réels ou imaginaires.	**3.1 Choix et utilisation appropriés des éléments graphiques pour l'affichage et la saisie.**	**3.1.1 Énumération et présentation des différents éléments graphiques possibles pour l'affichage et la saisie.** **3.1.2 Distinction des différents types d'éléments graphiques.** **3.1.3 Méthodologie de justification du choix d'un élément graphique plus qu'un autre pour l'affichage et la saisie.** **3.1.4 Définition et caractérisation des interfaces avec formulaires natives et distribuées.** **3.1.5 Méthodologie de création d'interfaces avec formulaires natives et distribuées.**
	3.2 Intégrer correctement des images 2D et 3D.	**3.2.1 Méthodologie d'utilisation de modèles 2D/3D.** **3.2.2 Méthodologie d'ajout d'images 2D/3D.** **3.2.3 Énumération des étapes d'optimisation des modèles 2D/3D pour son intégration au logiciel.** **3.2.4 Application d'intégration d'images 2D/3D.**
	3.3 Adapter des représentations en fonction du format d'affichage et de la résolution.	**3.3.1 Méthodologie de séparation de la vue du reste du logiciel.** **3.3.2 Explication de la relation de représentation des images en fonction du format d'affichage et de la résolution.** **3.3.3 Démonstration de représentation en fonction du format d'affichage et de la résolution.**
4 Programmer la logique du jeu ou de la simulation.	**4.1 Programmer correctement des comportements des éléments graphiques et des périphériques.**	**4.1.1 Définition d'un gestionnaire d'événements.** **4.1.2 Méthodologie d'utilisation de gestionnaire d'événements.** **4.1.3 Définition d'une programmation par couches.** **4.1.4 Méthodologie de programmation par couches.** **4.1.5 Caractérisation des émulateurs.** **4.1.6 Utilisation et configuration d'émulateurs.**
	4.2 Programmer correctement des effets visuels.	**4.2.1 Définition de termes spécifiques.** **4.2.2 Démonstration et caractérisation des effets spéciaux.** **4.2.3 Méthodologie d'utilisation de particules.** **4.2.4 Méthodologie d'importation de modèles.**

Code de la compétence : **00SW**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications de jeu ou de simulation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour différents jeux ou simulations : jeux d'action, jeux de rôles, simulateurs de vol, simulateurs de procédés industriels, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide de moteurs de jeu ou de simulation.**
- **À l'aide de sons et d'images 2D et 3D.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
	4.3 Intégrer précisément des sons.	**4.3.1 Caractérisation des données de sons.** **4.3.2 Méthodologie d'intégration des sons.** **4.3.3 Méthodologie de lecture et de modification des métadonnées MP3.**
	4.4 Programmer correctement des interactions.	**4.4.1 Méthodologie de gestion des collisions des objets du monde.** **4.4.2 Méthodologie de gestion d'événements.**
	4.5 Appliquer correctement des techniques d'internationalisation.	**4.5.1 Définition du concept d'internationalisation et de localisation pour des jeux ou simulateurs.** **4.5.2 Méthodologie d'implémentation du concept d'internationalisation et de la localisation sur le jeu/simulateur.** **4.5.3 Démonstration d'application correcte des techniques d'internationalisation et de localisation.**
	4.6 Appliquer rigoureusement des techniques de programmation sécurisée.	**4.6.1 Explication de l'utilisation des notions des différentes architectures de développement.** **4.6.2 Explication de l'utilisation de canaux sécurisés.** **4.6.3 Méthodologie d'utilisation du chiffrage des données sensibles.** **4.6.4 Adoption de mesures assurant des techniques de programmation sécurisée.**
	4.7 Utiliser de façon appropriée des moteurs de jeu ou de simulation.	**4.7.1 Définition d'un moteur de jeu ou de simulateur.** **4.7.2 Énumération des différents moteurs de jeu ou de simulateur.** **4.7.3 Explication de l'utilisation de moteurs de jeu ou de simulation.** **4.7.4 Méthodologie de conception de jeux/simulateurs en utilisant différents moteurs.**

Code de la compétence : **00SW**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications de jeu ou de simulation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour différents jeux ou simulations : jeux d'action, jeux de rôles, simulateurs de vol, simulateurs de procédés industriels, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide de moteurs de jeu ou de simulation.**
- **À l'aide de sons et d'images 2D et 3D.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
5 Contrôler la qualité de l'application.	**5.1 Appliquer rigoureusement des plans de tests.**	**5.1.1 Distinction entre les tests unitaires et les tests d'intégration.** **5.1.2 Méthodologie d'utilisation de tests unitaires.** **5.1.3 Méthodologie d'utilisation de tests d'intégration.** **5.1.4 Méthodologie d'utilisation de suites de tests.** **5.1.5 Méthodologie de testeurs humains.** **5.1.6 Présentation des règles d'éthique et des lois pour les testeurs humains.**
	5.2 Revoir le code et la sécurité de façon rigoureuse.	**5.2.1 Méthodologie de révision du code par les pairs.** **5.2.2 Programmation par les pairs.** **5.2.3 Adoption de mesures afin de développer l'attention au détail chez le programmeur.**
	5.3 Voir à la pertinence des correctifs.	**5.3.1 Définition des correctifs possibles.** **5.3.2 Explication du maintien de l'utilisation des tests tout au long du processus.** **5.3.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications effectuées.** **5.3.4 Spécification des raisons que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.**
	5.4 Respecter des procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.	**5.4.1 Présentation de procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.** **5.4.2 Utilisation de billets pour les problèmes répertoriés.** **5.4.3 Collaboration entre les contributeurs.**
	5.5 Respecter les documents de conception.	**5.5.1 Méthodologie de création de cahiers des charges.** **5.5.2 Établissement des contraintes et méthode de travail.** **5.5.3 Méthodologie de vérification de l'utilisation des documents de conception, dont le cahier de charges.**
6 Participer à la mise en service de l'application.	**6.1 Préparer de façon appropriée l'application en vue de son déploiement ou de son installation.**	**6.1.1 Énumération des étapes du processus d'installation.**

Code de la compétence : **00SW**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications de jeu ou de simulation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour différents jeux ou simulations : jeux d'action, jeux de rôles, simulateurs de vol, simulateurs de procédés industriels, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir des documents de conception.** • **À l'aide de moteurs de jeu ou de simulation.** • **À l'aide de sons et d'images 2D et 3D.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		6.1.2 Méthodologie de documentation du processus d'installation. **6.1.3 Méthodologie d'utilisation de scripts.** **6.1.4 Explication d'automatisation.** **6.1.5 Méthodologie d'utilisation de branches.**
	6.2 Déployer, exporter ou installer correctement l'application.	**6.2.1 Énumération des étapes de déploiement, d'exportation et d'installation d'une application.** **6.2.2 Méthodologie d'utilisation des ressources mises en œuvre pour le déploiement.** **6.2.3 Gestion des permissions sur les dossiers.** **6.2.4 Migration des données.**
7 Rédiger la documentation.	**7.1 Déterminer correctement l'information à rédiger.**	**7.1.1 Énumération et présentation des différentes informations possibles à rédiger.** **7.1.2 Questionnement et présentation de la méthodologie de rédaction des aspects moins clairs du projet.**
	7.2 Noter clairement le travail effectué.	**7.2.1 Présentation de la méthodologie de notation.** **7.2.2 Démonstration de création de messages clairs lors de la validation des changements effectués dans le système de gestion de versions.**